

# COMPORTEMENT CINÉMATIQUE DES SYSTEMES

## ○ Vecteur position

On appelle **vecteur position de M**, le vecteur qui lie le point M à l'origine O du repère R(O,i,j,k)

$$\vec{O_0M} = a(t).\vec{i} + b(t).\vec{j} + c(t).\vec{k}$$

## ○ Vecteur vitesse

La **variation de position de M** entre deux instants est caractérisée par la **vitesse** :

$$\vec{V_{M \in S/R0}} = \left[ \frac{d\vec{O_0M}}{dt} \right]_{R0}$$

unités SI : m/s

⚠ Ne pas oublier le repère !

## ○ Dérivation vectorielle

Grâce à la **formule de la base mobile**, on peut déterminer la **dérivée d'un vecteur u par rapport à un repère fixe** R<sub>0</sub>(O,i,j,k) si on connaît ses coordonnées dans un repère mobile R<sub>1</sub>(O',u,v,w).

$$\left( \frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{R_0} = \left( \frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$$

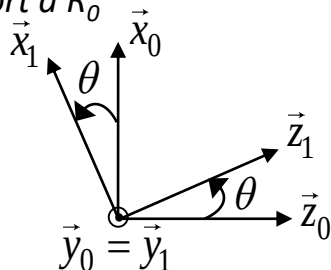
**Cas particulier d'un vecteur unitaire u de R<sub>1</sub> :**

$$\left( \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1$$

$\vec{\Omega}_{1/0}$  désigne le vecteur vitesse de rotation du mouvement de R<sub>1</sub> par rapport à R<sub>0</sub>

$$\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta} \vec{y}_0 = \dot{\theta} \vec{y}_1$$

$$\vec{\Omega}_{0/1} = -\dot{\theta} \vec{y}_0 = -\dot{\theta} \vec{y}_1$$



## ○ Champ de vitesse d'un solide

La formule qui **lie les vitesses de deux points appartenant au même solide 1** de repère associé R<sub>1</sub> est :

$$\vec{V_{B \in 1/0}} = \vec{V_{A \in 1/0}} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{1/0}$$

## ○ Torseur cinématique

Le **couple formé par le vecteur rotation** et la **vitesse du point M** constitue le **torseur cinématique du solide S exprimé au point M** :

$$\{V_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R} \\ \vec{V_{M \in S/R}} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{c} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{array} \middle| \begin{array}{c} V_x \\ V_y \\ V_z \end{array} \right\}_{M,R}$$

## ○ Composition des vitesses

Soit un point **P appartenant à un solide S2** de repère associé R<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>,x,y,z) en **mouvement par rapport à un repère R<sub>1</sub>(O<sub>1</sub>,u,v,w)** lui même **en mouvement par rapport à un repère fixe R<sub>0</sub>(i,j,k)**

$$\vec{V_{P \in 2/0}} = \vec{V_{P \in 2/1}} + \vec{V_{P \in 1/0}}$$

Vitesse du point P par rapport à R<sub>1</sub> (vitesse relative)

Vitesse du point P comme s'il était fixe dans R<sub>1</sub> (vitesse d'entraînement)

$$\vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}$$

Les deux relations précédentes nous permettent d'écrire dans le cas de **n solides** (auxquels sont associés **n repères successifs**) en mouvement les uns par rapport aux autres :

$$\{V_{n/0}\} = \{V_{n/n-1}\} + \dots + \{V_{1/0}\}$$



**Les torseurs doivent être impérativement exprimés au même point pour pouvoir être additionnés !**

## ○ Vecteur accélération

La **variation**, au cours du temps **de la vitesse d'un point M** est caractérisé par un le vecteur **accélération** :

$$\vec{A_{M \in S/R0}} = \left[ \frac{d\vec{V_{M \in S/R0}}}{dt} \right]_{R0}$$

unités SI : m/s<sup>2</sup>

## ○ Méthodes pour déterminer une vitesse

Pour déterminer le vecteur vitesse, il y a deux méthodes possibles :  $\vec{V_{P \in 2/0}} = ?$

### Méthode 1 :

Déterminer le **vecteur position** :  $\vec{O_0P}$

**Calculer la dérivée**, par rapport au temps et dans le repère R<sub>0</sub>, de ce vecteur :

$$\vec{V_{P \in 2/0}} = \left[ \frac{d\vec{O_0P}}{dt} \right]_0$$

### Méthode 2 (à privilégier) :

Utiliser la relation de **composition des vecteurs vitesse** :

$$\vec{V_{P \in 2/0}} = \vec{V_{P \in 2/1}} + \vec{V_{P \in 1/0}}$$

Si le mouvement relatif est une **rotation**, utiliser la relation du **champ des vecteurs vitesse** :

$$\vec{V_{P \in 2/1}} = \vec{V_{K \in 2/1}} + \vec{PK} \wedge \vec{\Omega}_{2/1}$$

K est situé sur l'axe de rotation de 2/1

Si le mouvement relatif est une **translation rectiligne**, utiliser la **dérivée du vecteur position** :

$$\vec{V_{P \in 1/0}} = \left[ \frac{d\vec{O_0P_{\in 1}}}{dt} \right]_0$$

## ○ Roulement sans glissement (RSG)

On définit la vitesse de glissement comme étant :

$\vec{V_{I \in 2/1}}$  **porté par le plan tangent commun aux deux solides au point de contact**

On considère que le solide 2 roule sans glisser sur le solide 1 lorsque la vitesse de glissement est nulle :

$$\vec{V_{I \in 2/1}} = \vec{0}$$

**Remarque** : tout point où il y a RSG est un CIR

# COMPORTEMENT CINÉMATIQUE DES SOLIDES

## Mouvement de translation

Un solide **2** est en mouvement de translation par rapport à un repère  $R_1$  (associé au solide 1), si le **vecteur rotation  $\Omega_{2/1}$  est nul**.

D'après la relation du champ des vecteurs vitesse, cela implique que **tous les points du solide ont le même vecteur vitesse**.

Il existe plusieurs types de mouvement de translation :

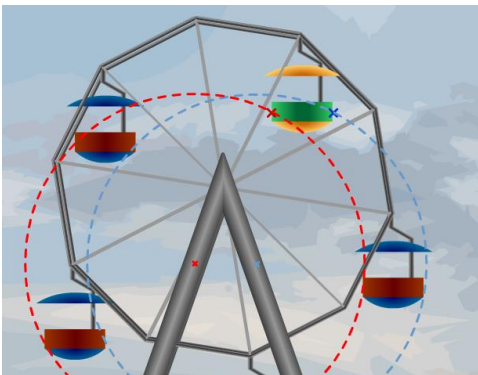
### Translation rectiligne:

Pour une translation rectiligne, les **trajectoires** des points **sont des segments de droite**.



### Translation circulaire :

Pour une translation circulaire, les **trajectoires** des points **sont des arcs de cercle mais de centres différents!**



### Translation curviligne :

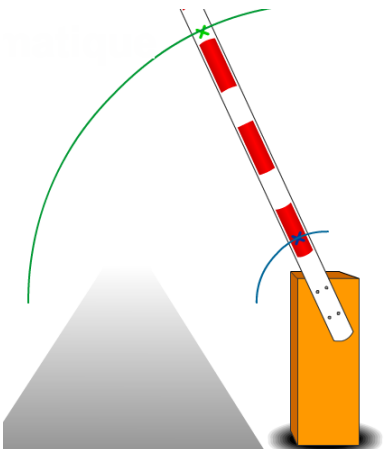
Pour une translation curviligne, les **trajectoires** des points **sont des courbes quelconques!**



## Mouvement de rotation

Un solide **2** est en mouvement de rotation autour d'un axe  $\Delta$  par rapport à un repère  $R_1$  (associé au solide 1), si en tout point **C** de l'axe  $\Delta$  :

$$\{V_{2/1}\}_{C \in \Delta} = \begin{Bmatrix} \Omega_{2/1} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$



## Cinématique graphique

On appelle « cinématique graphique », les **méthodes permettant de déterminer graphiquement les vecteurs vitesse** des points appartenant à un solide en mouvement par rapport à un repère de référence.

Ces méthodes permettent d'avoir des résultats rapides au détriment d'une bonne précision. De plus, les résultats ne seront **valables QUE pour la position de la figure**.

### Démarche pour la cinématique graphique

1. Identifier les données connues (en général la vitesse du mouvement d'entrée), tracer ce vecteur vitesse en choisissant une échelle
2. Identifier le vecteur vitesse qui doit être trouvé.
3. Identifier les solides qui mettent en relation ces deux vecteurs vitesses et les centres des liaisons permettant de passer de solide en solide.
4. Repérer les mouvements élémentaires (translation et rotation) et tracer les directions des vecteurs vitesses correspondants.
5. En déduire les solides qui ont des mouvements plans et pour lesquels il faudra appliquer soit l'équiprojectivité ou le CIR
6. Utiliser dès qu'on change de solide la composition des vitesses en justifiant les vitesses nulles (centre de pivot)

## Mouvement de translation

→ Les **vecteurs vitesse** sont **égaux**.

→ Dans le cas d'une **translation rectiligne** : les **vecteurs vitesse** ont la **même direction que le mouvement**.

## Mouvement de rotation

Les **vecteurs vitesse** sont **tangents** ( $\perp$  au rayon) **aux trajectoires en forme d'arcs de cercle de centre A**.

La norme des vecteurs vitesse est donnée par :

$$\|V_{B \in 2/1}\| = AB \cdot \|\Omega_{2/1}\| = R_B \cdot \omega_{2/1}$$

On dit que l'on trace **le triangle de répartition linéaire des vitesses** Plus le point est éloigné du centre de rotation plus la vitesse est grande)

## Mouvement plan

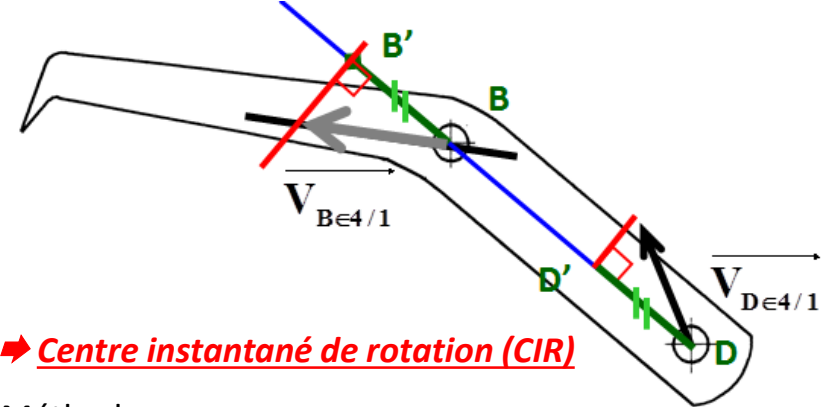
Dans le cas d'un mouvement plan, seules les méthodes d'équiprojectivité et de CIR peuvent être appliquées. Pour appliquer ces méthodes, il faut :

- Une vitesse parfaitement connue (sens, direction, norme)
- Une direction de vecteur vitesse

### Equiprojectivité

Méthode :

1. On trace la droite, (dite d'équiprojectivité) reliant les deux points (B et D ici)
2. On projette le vecteur vitesse connue sur cette droite
3. On projette de la droite vers la direction de la vitesse cherchée.



### Centre instantané de rotation (CIR)

Méthode :

1. On trace les perpendiculaires aux directions des vecteurs vitesses pour trouver le CIR (I4/1 ici)
2. On en déduit le vecteur vitesse en considérant un mouvement de rotation de centre le CIR
3. On peut aussi en déduire la direction d'un vecteur vitesse en reliant le point au CIR et en traçant la perpendiculaire.

